



BÁO CÁO DỰ ÁN

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI

Mã học phần: 012012210504

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

1. Võ Trần Gia Phụng
2. Bùi Khánh Chi
3. Trần Nguyễn Quỳnh Anh
4. Lê Chí Bảo
5. Mai Hoàng Long

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	4
1.1	Thông tin dự án	4
1.2	Bối cảnh thực trạng	4
1.3	Giới thiệu dự án	5
1.4	Mục tiêu dự án	5
1.5	Phạm vi dự án	5
1.5.1	Phạm vi chức năng	5
2	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	7
2.1	Phương pháp phát triển	7
2.1.1	Phương pháp quản lý dự án	7
2.1.2	Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)	7
2.1.3	Quản lý chất lượng	7
2.2	Lập kế hoạch dự án	7
2.2.1	Tiến độ dự án	7
2.2.2	Phân rã công việc	8
2.3	Quản lý cấu hình	9
2.3.1	Quản lý tài liệu	9
2.3.2	Quản lý mã nguồn	9
2.4	Quản lý rủi ro	10
3	ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM	12
3.1	Tổng quan sản phẩm	12
3.1.1	Mô tả hệ thống	12
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh	12
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ chính	12
3.2	Phân tích yêu cầu	13
3.2.1	Yêu cầu chức năng	13
3.2.2	Yêu cầu phi chức năng	14
3.2.3	User Requirement	15
3.2.4	Các tác nhân - Actor	15
3.2.5	Use Case Diagram tổng thể	16
3.2.6	Bảng tóm tắt mô tả Use case	16
3.2.7	Activity Diagram	22
3.2.8	Activity Diagram	24
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	25

3.3.1	Các thực thể và mối quan hệ chính	26
3.3.2	ERD Diagram	28
3.3.3	Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu	28

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Chúng em cũng cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hợp tác bền bỉ, giúp dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

Thuật ngữ viết tắt

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BPMN	Business Process Model and Notation
ERD	Entity Relationship Diagram
ETA	Estimated Time of Arrival
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Thông tin dự án

- **Dự án:** Nền tảng quản lý
- **Học phần:** Công nghệ phần mềm
- **Mã học phần:** 012012210504
- **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc:** 31/7/2026 -
- **Thông tin sinh viên:**

#	Thành viên	Vai trò	Email
1	Võ Trần Gia Phụng	Trưởng nhóm	phungvtg4265@ut.edu.vn
2	Bùi Khánh Chi	Thành viên	chibk0480@ut.edu.vn
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	anhntnq2727@ut.edu.vn
4	Lê Chí Bảo	Thành viên	baolc897742@ut.edu.vn
5	Mai Hoàng Long	Thành viên	longmh422679@ut.edu.vn

1.2 Bối cảnh thực trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế độ cao thấp, giao hàng bằng drone đã nổi lên như một giải pháp logistics đầy hứa hẹn nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi. Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường giao hàng bằng drone toàn cầu được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 37,3%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp giao hàng chặng cuối nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thương mại điện tử và y tế.

Tuy nhiên, ngoài những thách thức về phần cứng và quy định, trở ngại lớn nhất nằm ở việc quản lý và mở rộng hoạt động giao hàng. Việc phối hợp nhiều trạm hạ cánh, theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, và ước tính chính xác thời gian giao hàng trên một đội drone phân tán đòi hỏi công cụ vận hành chuyên biệt vượt xa khả năng điều khiển bay đơn thuần. Các hệ thống quản lý logistics hiện có thường được thiết kế cho giao hàng mặt đất và thiếu hỗ trợ cho các quy trình đặc thù của drone như kiểm tra tình trạng trạm hạ cánh, xác nhận lấy hàng, hay ước tính thời gian giao hàng bằng AI.

Do đó, các doanh nghiệp áp dụng giao hàng bằng drone cần một nền tảng quản lý chuyên biệt có khả năng tự động hóa các quy trình này và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời giao hàng – từ khâu tạo đơn đến xác nhận giao hàng.

1.3 Giới thiệu dự án

Xuất phát từ những thách thức đã được đề cập, nhóm xây dựng phát triển SmartDroneDelivery – nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI, với trọng tâm là quản lý và tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ thay vì trực tiếp điều khiển drone. Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quy trình giao hàng, bao gồm năm quy trình nghiệp vụ chính: quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, quản lý quá trình giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và xác nhận giao hàng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ năm nhóm người dùng chính, gồm Khách hàng, Nhân viên điều phối, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý Logistics và Quản trị viên hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đóng vai trò như một trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định. Các tính năng AI chính của hệ thống bao gồm dự đoán thời gian giao hàng dự kiến (ETA), tự động tóm tắt trạng thái đơn hàng, chatbot hỗ trợ người dùng và cung cấp báo cáo, phân tích thông minh.

1.4 Mục tiêu dự án

- **Nền tảng cốt lõi:** Xây dựng nền tảng quản lý giao hàng bằng drone, bao quát năm module chính gồm đơn hàng, kiện hàng, trạm, theo dõi và phân tích có hỗ trợ AI.
- **Tự động hóa quy trình:** Tự động hóa toàn bộ vòng đời giao hàng, từ tạo yêu cầu giao hàng đến xác nhận giao hàng thành công.
- **Tích hợp AI:** Ứng dụng AI vào dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ chatbot.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Cung cấp khả năng truy cập thông qua cổng web, ứng dụng di động và RESTful API.
- **Kiến trúc kỹ thuật:** Xây dựng kiến trúc module hóa, hỗ trợ theo dõi theo thời gian thực và triển khai hệ thống bằng Docker.
- **Tính khả dụng:** Thiết kế giao diện phân quyền theo vai trò, giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ chính cho tất cả các nhóm người dùng.

1.5 Phạm vi dự án

1.5.1 Phạm vi chức năng

Trong phạm vi:

- Quản lý đơn hàng giao hàng (tạo, phê duyệt, hủy và theo dõi đơn hàng).
- Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.

- Quản lý trạm hạ cánh, bao gồm theo dõi tình trạng sẵn sàng và xác nhận nhận hàng.
- Theo dõi và xác nhận giao hàng theo thời gian thực.
- Các dịch vụ có hỗ trợ AI, bao gồm ước tính ETA, tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.
- Cung cấp cổng web, ứng dụng di động và RESTful API để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

Ngoài phạm vi:

- Thiết kế, lắp ráp phần cứng drone và phát triển hệ thống điều khiển bay.
- Phát triển hệ thống điều hướng vật lý và hệ thống lái tự động (autopilot) cho drone.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

1.3.2. Dữ liệu và thử nghiệm: Tính năng ước tính ETA có hỗ trợ AI sẽ được đánh giá về tính khả thi và độ chính xác của kết quả dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu giao hàng mô phỏng ở quy mô nhỏ đến trung bình, thay vì sử dụng dữ liệu thực tế từ môi trường vận hành.

2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Phương pháp phát triển

2.1.1 Phương pháp quản lý dự án

Dự án áp dụng mô hình Scrum để quản lý và phát triển phần mềm. Scrum chia dự án thành nhiều Sprint ngắn, giúp nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu và đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

2.1.2 Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)

Nhóm sử dụng Jira để quản lý các công việc trong suốt quá trình phát triển. Quy trình làm việc bao gồm các trạng thái sau:

To Do → In Progress → Done

Mỗi công việc được tạo dưới dạng Jira Issue và phân công cho thành viên phụ trách. Trạng thái của Issue được cập nhật tương ứng với tiến độ thực hiện công việc.

2.1.3 Quản lý chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện qua các quy tắc sau:

- **Kiểm tra yêu cầu:** Đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo sự thống nhất giữa Yêu cầu, Use Case, UML, Cơ sở dữ liệu, API và chức năng triển khai.
- **Kiểm tra mã nguồn:** Kiểm tra mã nguồn, tuân thủ quy ước lập trình và chất lượng code trước khi merge.
- **Kiểm thử:** Kiểm thử chức năng, API và khả năng tích hợp giữa các thành phần của hệ thống.
- **Đánh giá Sprint:** Kiểm tra và nghiệm thu các sản phẩm bàn giao vào cuối mỗi Sprint.

2.2 Lập kế hoạch dự án

2.2.1 Tiến độ dự án

#	Sprint	Due Date	Main Tasks
1	Sprint 1	31/07 – 04/08	• Phân tích yêu cầu của dự án • Viết báo cáo lần 1 • Phân tích các actor và các quyền của từng actor • Sơ đồ Use case tổng thể
2	Sprint 2	05/08 – 12/08	• Phân tích quy trình nghiệp vụ chính của hệ • Activity Diagram & Sequence Diagram • Thiết kế cơ sở dữ liệu & Sơ đồ ERD • Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mô hình triển khai • Xác định sơ bộ các màn hình cho Web & Mobile • Đề xuất cấu trúc thư mục cho Backend, Frontend
3	Sprint 3	12/08 – 18/08	• Viết báo cáo lần 2

2.2.2 Phân rã công việc

Mã WBS	Nhiệm vụ/ Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1	Phase 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống	Cả nhóm	4
WBS 1.1	Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án	• VTG Phụng (chính)	
WBS 1.2	Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng theo module hệ thống	• Cả nhóm • VTG Phụng (chính)	
WBS 1.3	Phân tích các actor và sơ đồ Use case tổng quát	• Lê Chí Bảo • VTG Phụng	
WBS 1.4	Mô tả các Use case	• VTG Phụng	
WBS 1.5	Phân tích nghiệp vụ chính của hệ thống	• Bùi Khánh Chi	
WBS 1.6	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	• Bùi Khánh Chi	

Mã WBS	Nhiệm vụ/ Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1.7	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	• Bùi Khánh Chi	7
WBS 2	Phase 2: Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu	Cả nhóm	
WBS 2.1	Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai	• Lê Chí Bảo (chính)	
WBS 2.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	• VTG Phụng • Lê Chí Bảo	
WBS 2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý & Các ràng buộc	• TNQ Anh (chính) • Mai Hoàng Long	
WBS 2.4	Sơ đồ ERD	• VTG Phụng • MH Long (chính)	
WBS 2.5		• TNQ Anh •	
WBS 3	Phase 3: Phát triển và Lập trình ứng dụng	Cả nhóm	
WBS 3.1			

2.3 Quản lý cấu hình

2.3.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu để báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục GG Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên Github Repository của nhóm.

2.3.2 Quản lý mã nguồn

Dự án sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn và **Jira** để quản lý công việc trong quá trình phát triển.

Quy trình quản lý cấu hình bao gồm:

Clone Repository → Create Branch → Implement Changes → Commit → Push → Review/Merge → Update Jira

Quy trình thực hiện cụ thể:

Step 1. Clone the Repository

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện clone repository GitHub về máy tính cá nhân.

`git clone <https://github.com/YaFhun06/CNPM.git>`

Step 2. Cập nhật trạng thái trên Jira

Chọn công việc được phân công và chuyển trạng thái từ:

To Do → In Progress

Bước 3. Tạo Branch làm việc

Các thành viên không được làm việc trực tiếp trên branch main.

Thay vào đó, mỗi thành viên tạo một feature branch theo quy ước đặt tên của nhóm.

Quy ước đặt tên Branch: *feature/sprint1-member-name*

Ví dụ:

- feature/sprint1-phung
- feature/sprint2-bao

Bước 4. Thực hiện công việc được phân công

Mỗi thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cấu trúc dự án bằng Visual Studio Code.

Bước 5. Commit các thay đổi

Commit message phải ngắn gọn, cụ thể và phản ánh chính xác nội dung thay đổi.

Quy ước Commit: *<Action> <Description>*

Trong đó:

- Action: Add, Update, Fix, Refactor, Remove, Complete
- Description: Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi.

Ví dụ:

`git commit -m "Add use case list"`

Bước 6. Push Branch lên Repository

Sau khi hoàn thành các thay đổi, thành viên push branch làm việc lên GitHub.

Bước 7. Cập nhật trạng thái trên Jira

Sau khi công việc đã được hoàn thành và được nhóm xác nhận, cập nhật trạng thái từ:

In Progress → Done

2.4 Quản lý rủi ro

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
1	Chậm tiến độ và thiếu kinh nghiệm công nghệ	Cao	Chia nhỏ công việc, theo dõi tiến độ, tìm hiểu công nghệ sớm và hỗ trợ lẫn nhau.

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
2	Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển	Trung bình	Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn những thay đổi không cấp thiết sang các giai đoạn phát triển sau
3	Xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm	Thấp	Sử dụng quy ước Git branch, commit và review trước khi merge.

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

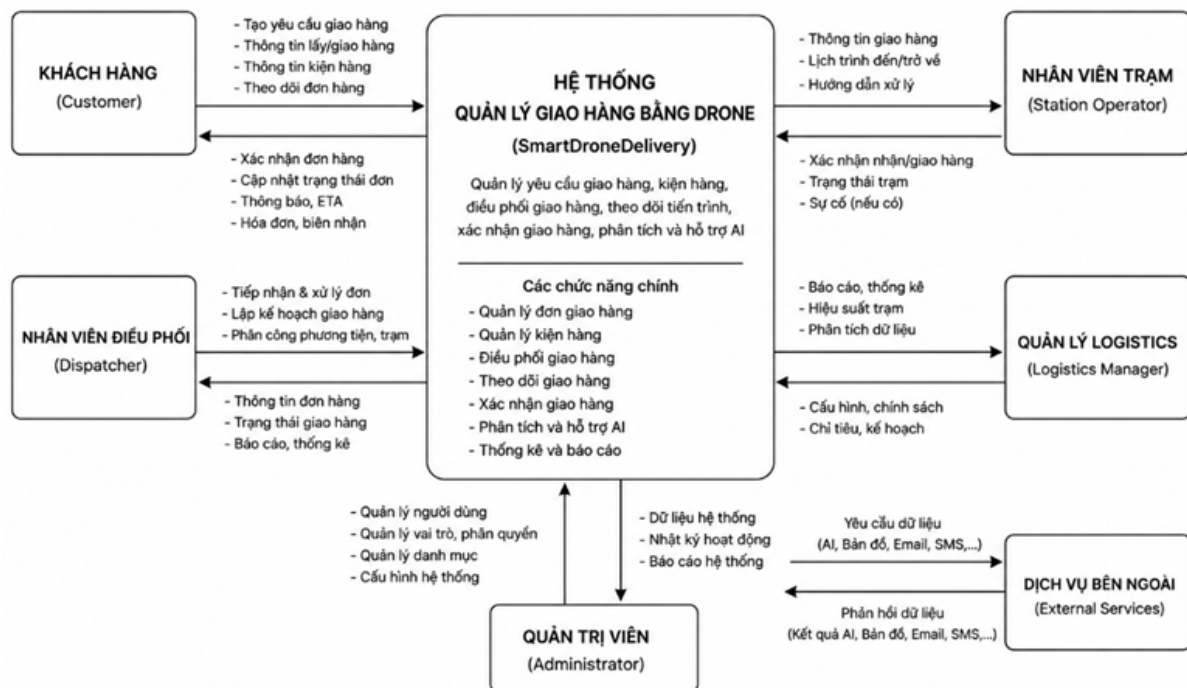
3.1 Tổng quan sản phẩm

3.1.1 Mô tả hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, được xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình giao hàng. Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, đơn giao hàng, kiện hàng, drone và trạm hạ cánh, đồng thời hỗ trợ điều phối, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Hệ thống tích hợp AI để dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành. Nền tảng được cung cấp qua Web Application, Mobile Application và RESTful API, giúp các bên liên quan quản lý và theo dõi hoạt động giao hàng hiệu quả.

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



3.1.3 Quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình bắt đầu khi Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và kết thúc khi đơn hàng được giao thành công hoặc được xác định là giao thất bại.

1. Tạo yêu cầu giao hàng: Khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ và kiện hàng, sau đó gửi yêu cầu.

2. Tiếp nhận và duyệt đơn: Nhân viên điều phối kiểm tra thông tin và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
3. Lập kế hoạch giao hàng: Hệ thống hỗ trợ xác định thời gian giao, drone và trạm hạ cánh phù hợp.
4. Tiếp nhận kiện hàng: Nhân viên trạm kiểm tra và xác nhận kiện hàng.
5. Thực hiện giao hàng: Drone vận chuyển kiện hàng theo kế hoạch.
6. Theo dõi giao hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái, tiến độ và ETA để khách hàng và nhân viên theo dõi.
7. Xác nhận kết quả: Người nhận xác nhận đã nhận hàng. Nếu giao thất bại, nhân viên điều phối xử lý giao lại hoặc hủy đơn.

3.2 Phân tích yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Module	Chức năng
FR-01	Module 1. Quản lý người dùng	Đăng ký tài khoản
FR-02		Đăng nhập và đăng xuất
FR-03		Đặt lại mật khẩu khi quên
FR-04		Quản lý thông tin hồ sơ người dùng
FR-05		Quản lý vai trò người dùng
FR-06		Quản lý quyền truy cập của người dùng
FR-07		Quản lý thông tin khách hàng
FR-08		Quản lý địa chỉ giao hàng
FR-09	Module 2. Quản lý khách hàng & giao hàng	Thêm, xem, cập nhật và hủy đơn hàng giao hàng
FR-10	Module 3. Quản lý quy trình giao hàng	Theo dõi trạng thái đơn hàng giao hàng
FR-11		Quản lý thông tin kiện hàng
FR-12		Xem xét và phê duyệt đơn hàng giao hàng
FR-13		Từ chối đơn hàng giao hàng
FR-14		Lập lịch giao hàng
FR-15		Phân công đơn hàng cho trạm hạ cánh
FR-16		Theo dõi tiến độ giao hàng
FR-17		Cập nhật trạng thái giao hàng
FR-18		Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại

Mã	Module	Chức năng
FR-19	Module 4. Quản lý trạm hạ cánh	Hoàn tất đơn hàng giao hàng
FR-20		Quản lý các trạm hạ cánh
FR-21		Quản lý vị trí và trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh
FR-22		Theo dõi sức chứa của trạm hạ cánh
FR-23		Xác nhận nhận kiện hàng
FR-24		Xác nhận drone nhận kiện hàng và quay trở về
FR-25		Cập nhật trạng thái kiện hàng tại trạm hạ cánh
FR-26		Hiển thị bảng điều khiển tổng quan
FR-27		Xem thống kê đơn hàng giao hàng
FR-28		Xem thống kê chi phí vận hành
FR-29	Module 5. Bảng điều khiển & Dịch vụ khách hàng	Theo dõi tỷ lệ giao hàng thành công và thất bại
FR-30		Theo dõi hiệu suất hoạt động của các trạm hạ cánh
FR-31		Dự đoán thời gian đến dự kiến (ETA)
FR-32		Cung cấp hỗ trợ thông qua chatbot AI
FR-33		Tạo bản tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI
FR-34		Thực hiện phân tích bằng AI và phân tích xu hướng giao hàng

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập:** Hệ thống triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), xác thực an toàn thông qua JWT, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu nhạy cảm cả khi lưu trữ và khi truyền tải (HTTPS/TLS).
- **NFR-02 – Hiệu năng & Khả năng mở rộng:** Hệ thống đảm bảo hiệu năng cao với thời gian phản hồi API dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **NFR-03 – Khả năng tương tác & Tích hợp:** Nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ bản đồ để cung cấp tọa độ trạm) thông qua RESTful API an toàn và tuân theo các tiêu chuẩn phổ biến.
- **NFR-04 – Đóng gói & Triển khai:** Tất cả các thành phần của hệ thống được đóng gói

bằng Docker, đảm bảo môi trường triển khai nhất quán giữa các môi trường Development, Staging và Production.

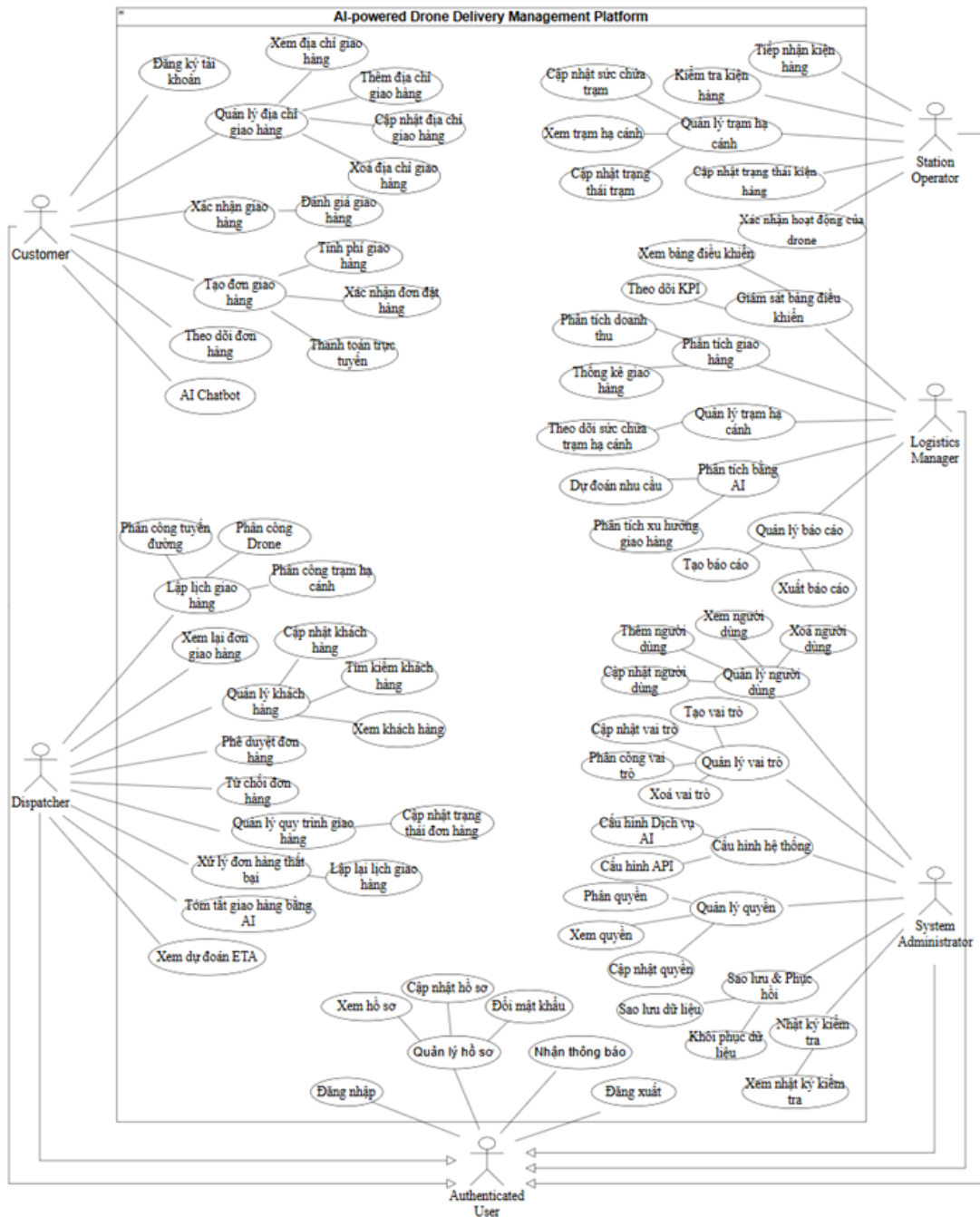
- **NFR-05 – Đa nền tảng & Tính khả dụng:** Ứng dụng được thiết kế với giao diện responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng được tối ưu trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- **NFR-06 – Giám sát hệ thống:** Nền tảng tích hợp cơ chế kiểm tra tình trạng hệ thống và các chức năng giám sát hiệu năng cơ bản để theo dõi trạng thái máy chủ và phát hiện các bất thường của hệ thống.
- **NFR-07 – Ghi nhật ký & Sao lưu dữ liệu:** Hệ thống ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng nhằm phục vụ việc truy xuất và kiểm tra khi cần thiết. Cơ sở dữ liệu được sao lưu định kỳ để hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- **NFR-08 – Khả năng bảo trì & Tính module hóa:** Mã nguồn tuân theo kiến trúc phân mềm module hóa, giúp việc bảo trì, gỡ lỗi và cập nhật hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

3.2.3 User Requirement

3.2.4 Các tác nhân - Actor

Tác nhân	Mô tả
Khách hàng	Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, xác nhận giao hàng và tương tác với Chatbot AI để tra cứu thông tin và dự đoán ETA.
Nhân viên điều phối	Lập lịch chuyến bay, phân công đơn hàng cho drone, giám sát hoạt động điều phối và xử lý các vấn đề giao hàng với sự hỗ trợ của AI.
Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra và xác nhận việc bàn giao kiện hàng tại trạm, cập nhật trạng thái đơn hàng và quản lý sức chứa cũng như trạng thái hoạt động của trạm.
Quản lý Logistics	Giám sát hiệu suất hệ thống thông qua Dashboard và các công cụ phân tích, đồng thời sử dụng các báo cáo do AI tạo ra để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động logistics.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), quản lý nhật ký hệ thống và sao lưu dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và ổn định của nền tảng.

3.2.5 Use Case Diagram tổng thể



3.2.6 Bảng tóm tắt mô tả Use case

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Tạo tài khoản khách hàng mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC02	Đăng nhập	Người dùng đã xác thực	Xác thực và đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đăng nhập đã đăng ký.
UC03	Đăng xuất	Người dùng đã xác thực	Đăng xuất khỏi hệ thống một cách an toàn.
UC04	Quên mật khẩu	Khách hàng	Yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email hoặc số điện thoại.
UC05	Xem hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Xem thông tin tài khoản cá nhân.
UC06	Cập nhật hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện.
UC07	Đổi mật khẩu	Người dùng đã xác thực	Thay đổi mật khẩu tài khoản một cách an toàn.
UC08	Nhận thông báo	Người dùng đã xác thực	Nhận thông báo về trạng thái giao hàng, cảnh báo hệ thống và các cập nhật quan trọng.
UC09	Quản lý địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Quản lý các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC10	Xem địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xem tất cả các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC11	Thêm địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Thêm một địa chỉ giao hàng mới.
UC12	Cập nhật địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng hiện có.
UC13	Xóa địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xóa địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC14	Tạo đơn giao hàng	Khách hàng	Tạo một yêu cầu giao hàng bằng drone mới.
UC15	Tính phí giao hàng	Khách hàng	Tính phí giao hàng dự kiến dựa trên khoảng cách, trọng lượng kiện hàng và loại dịch vụ.
UC16	Xác nhận đơn giao hàng	Khách hàng	Kiểm tra và xác nhận yêu cầu giao hàng trước khi gửi.
UC17	Thanh toán trực tuyến	Khách hàng	Thanh toán đơn giao hàng bằng các phương thức thanh toán được hỗ trợ.
UC18	Quản lý đơn hàng cá nhân	Khách hàng	Quản lý các đơn giao hàng của cá nhân trước khi hoàn tất.

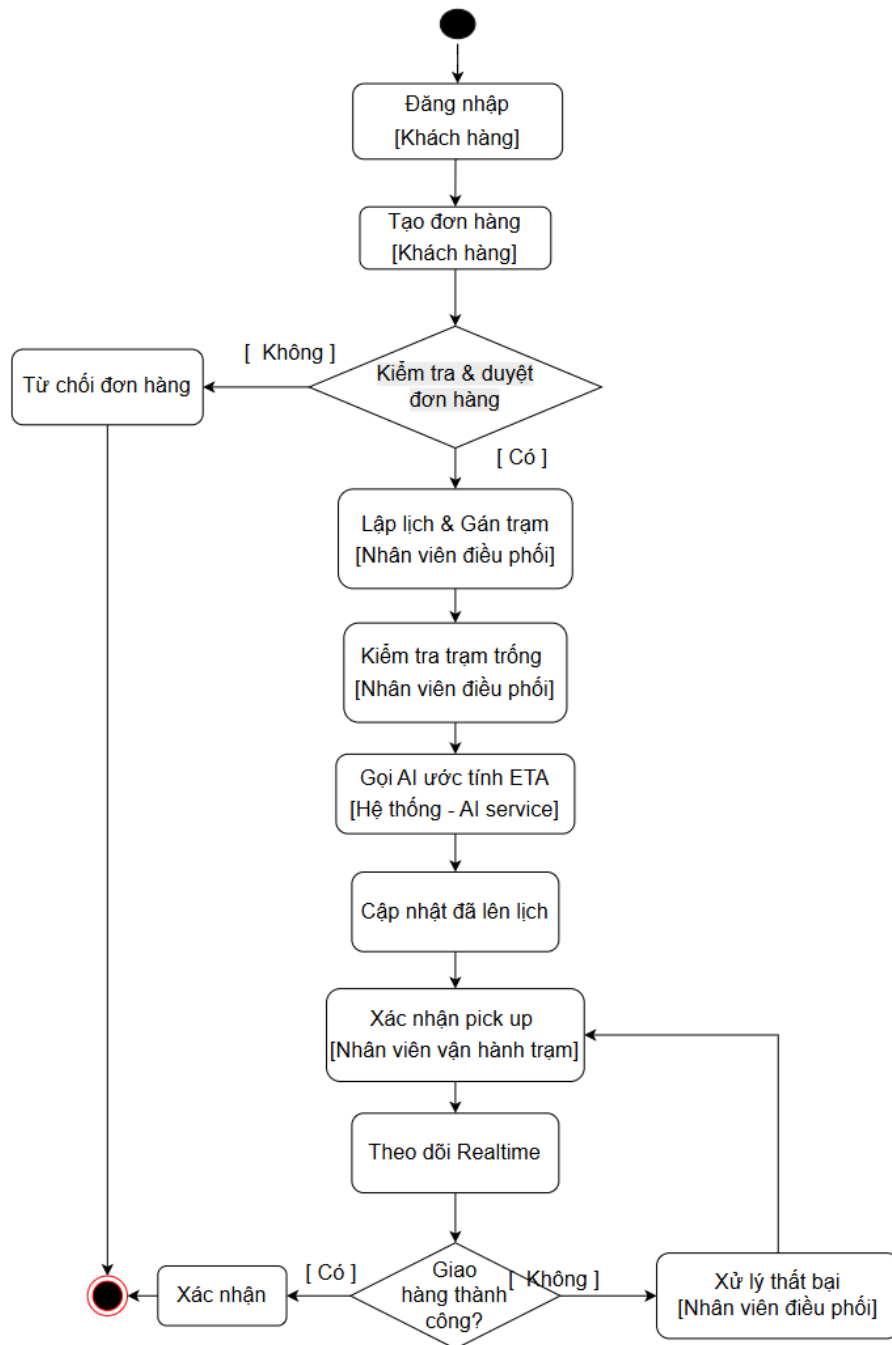
ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC19	Xem đơn hàng	Khách hàng	Xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.
UC20	Chỉnh sửa đơn hàng	Khách hàng	Thay đổi thông tin đơn giao hàng trước khi được nhân viên điều phối phê duyệt.
UC21	Hủy đơn hàng	Khách hàng	Hủy đơn giao hàng trước khi quá trình xử lý bắt đầu.
UC22	Theo dõi giao hàng	Khách hàng	Theo dõi trạng thái giao hàng, vị trí drone và thời gian đến dự kiến (ETA) theo thời gian thực.
UC23	Xác nhận giao hàng	Khách hàng	Xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.
UC24	Đánh giá giao hàng	Khách hàng	Đánh giá dịch vụ giao hàng sau khi nhận kiện hàng.
UC25	Chatbot AI	Khách hàng	Tương tác với chatbot AI để được hỗ trợ giao hàng, giải đáp câu hỏi thường gặp và các yêu cầu khác.
UC26	Quản lý khách hàng	Nhân viên điều phối	Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống giao hàng.
UC27	Xem khách hàng	Nhân viên điều phối	Xem thông tin khách hàng và lịch sử giao hàng.
UC28	Tìm kiếm khách hàng	Nhân viên điều phối	Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc mã tài khoản.
UC29	Cập nhật khách hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật thông tin khách hàng khi cần thiết.
UC30	Xem xét đơn giao hàng	Nhân viên điều phối	Xem xét các đơn giao hàng mới được gửi trước khi xử lý.
UC31	Phê duyệt đơn hàng	Nhân viên điều phối	Phê duyệt yêu cầu giao hàng để lập lịch và thực hiện giao hàng.
UC32	Từ chối đơn hàng	Nhân viên điều phối	Từ chối yêu cầu giao hàng không đáp ứng các yêu cầu.
UC33	Lập lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Lập lịch cho các đơn giao hàng đã được phê duyệt.
UC34	Phân công drone	Nhân viên điều phối	Phân công một drone đang khả dụng cho đơn giao hàng.
UC35	Phân công trạm hạ cánh	Nhân viên điều phối	Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp để xử lý kiện hàng.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC36	Phân công tuyến đường	Nhân viên điều phối	Phân công tuyến đường giao hàng tối ưu cho drone.
UC37	Quản lý quy trình giao hàng	Nhân viên điều phối	Theo dõi và quản lý quy trình giao hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.
UC38	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật trạng thái đơn giao hàng trong quá trình xử lý.
UC39	Xử lý giao hàng thất bại	Nhân viên điều phối	Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại bằng cách lập lịch lại hoặc hoàn trả kiện hàng.
UC40	Lập lại lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Tạo lịch giao hàng mới cho các đơn giao hàng thất bại.
UC41	Tóm tắt giao hàng bằng AI	Nhân viên điều phối	Xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.
UC42	Xem dự đoán ETA	Nhân viên điều phối	Xem thời gian giao hàng dự kiến do AI dự đoán cho các đơn đang được thực hiện.
UC43	Tiếp nhận kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Tiếp nhận kiện hàng từ khách hàng hoặc nhân viên logistics tại trạm hạ cánh.
UC44	Kiểm tra kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin nhãn của kiện hàng trước khi vận chuyển.
UC45	Quản lý trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Quản lý trạng thái hoạt động và sức chứa của trạm hạ cánh.
UC46	Xem trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Xem thông tin và trạng thái hoạt động hiện tại của trạm hạ cánh.
UC47	Cập nhật trạng thái trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái trạm hạ cánh (Sẵn sàng, Đang hoạt động, Bảo trì, v.v.).
UC48	Cập nhật sức chứa trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật sức chứa còn khả dụng của trạm hạ cánh.
UC49	Cập nhật trạng thái kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao hàng.
UC50	Xác nhận hoạt động của drone	Nhân viên vận hành trạm	Xác nhận việc xếp kiện hàng và trạng thái sẵn sàng của drone trước khi cất cánh.

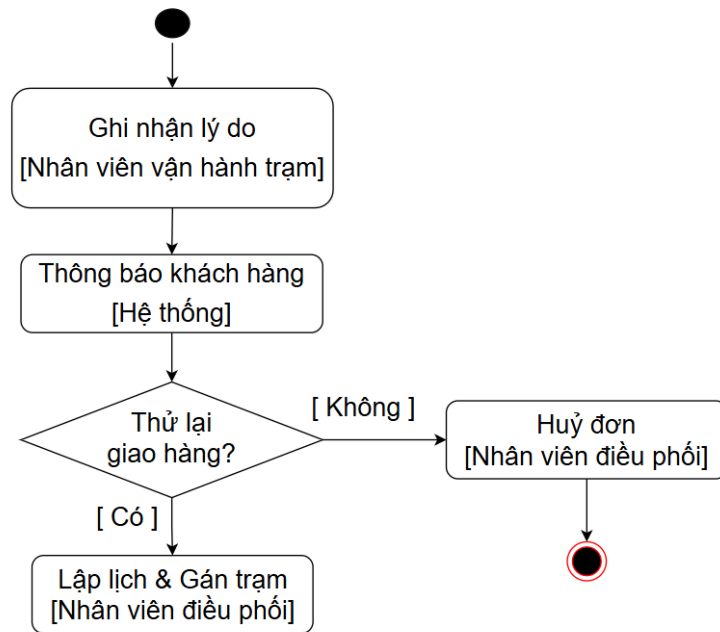
ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC51	Giám sát bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Theo dõi tổng quan hoạt động giao hàng thông qua bảng điều khiển.
UC52	Xem bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Xem các chỉ số hoạt động chính và trạng thái hệ thống.
UC53	Theo dõi KPI	Quản lý Logistics	Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ giao hàng thành công và thời gian giao hàng trung bình.
UC54	Phân tích giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích hiệu suất giao hàng và các số liệu hoạt động.
UC55	Phân tích doanh thu	Quản lý Logistics	Phân tích doanh thu giao hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
UC56	Thống kê giao hàng	Quản lý Logistics	Xem các báo cáo thống kê về hoạt động giao hàng và vận hành.
UC57	Phân tích bằng AI	Quản lý Logistics	Xem các thông tin chuyên sâu và kết quả phân tích dự đoán do AI tạo ra.
UC58	Dự đoán nhu cầu	Quản lý Logistics	Xem dự đoán nhu cầu giao hàng trong tương lai do AI cung cấp.
UC59	Phân tích xu hướng giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích xu hướng giao hàng theo thời gian.
UC60	Quản lý trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi và quản lý các trạm hạ cánh trong toàn hệ thống.
UC61	Theo dõi sức chứa trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi sức chứa hoạt động của tất cả các trạm hạ cánh.
UC62	Quản lý báo cáo	Quản lý Logistics	Quản lý các báo cáo hoạt động của hệ thống logistics.
UC63	Tạo báo cáo	Quản lý Logistics	Tạo các báo cáo về hoạt động, phân tích và hiệu suất.
UC64	Xuất báo cáo	Quản lý Logistics	Xuất báo cáo dưới dạng PDF, Excel hoặc CSV.
UC65	Quản lý người dùng	Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
UC66	Xem người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xem thông tin tài khoản người dùng.
UC67	Thêm người dùng	Quản trị viên hệ thống	Tạo tài khoản người dùng mới.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC68	Cập nhật người dùng	Quản trị viên hệ thống	Cập nhật thông tin người dùng hiện có.
UC69	Xóa người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.
UC70	Quản lý vai trò	Quản trị viên hệ thống	Quản lý các vai trò trong hệ thống.
UC71	Tạo vai trò	Quản trị viên hệ thống	Tạo một vai trò mới.
UC72	Cập nhật vai trò	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa vai trò hiện có.
UC73	Xóa vai trò	Quản trị viên hệ thống	Xóa vai trò hiện có.
UC74	Phân công vai trò	Quản trị viên hệ thống	Gán vai trò cho người dùng.
UC75	Quản lý quyền	Quản trị viên hệ thống	Quản lý quyền truy cập cho các vai trò trong hệ thống.
UC76	Xem quyền	Quản trị viên hệ thống	Xem các thiết lập quyền.
UC77	Phân quyền	Quản trị viên hệ thống	Gán quyền cho các vai trò.
UC78	Cập nhật quyền	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa các thiết lập quyền.
UC79	Cấu hình hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Cấu hình các thiết lập hệ thống, API, thông báo và dịch vụ AI.
UC80	Nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem và giám sát nhật ký hệ thống và hoạt động của người dùng.
UC81	Xem nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem chi tiết các bản ghi nhật ký kiểm tra.
UC82	Sao lưu & khôi phục	Quản trị viên hệ thống	Quản lý việc sao lưu hệ thống và khôi phục dữ liệu.
UC83	Sao lưu dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống.
UC84	Khôi phục dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Khôi phục dữ liệu hệ thống từ tệp sao lưu.

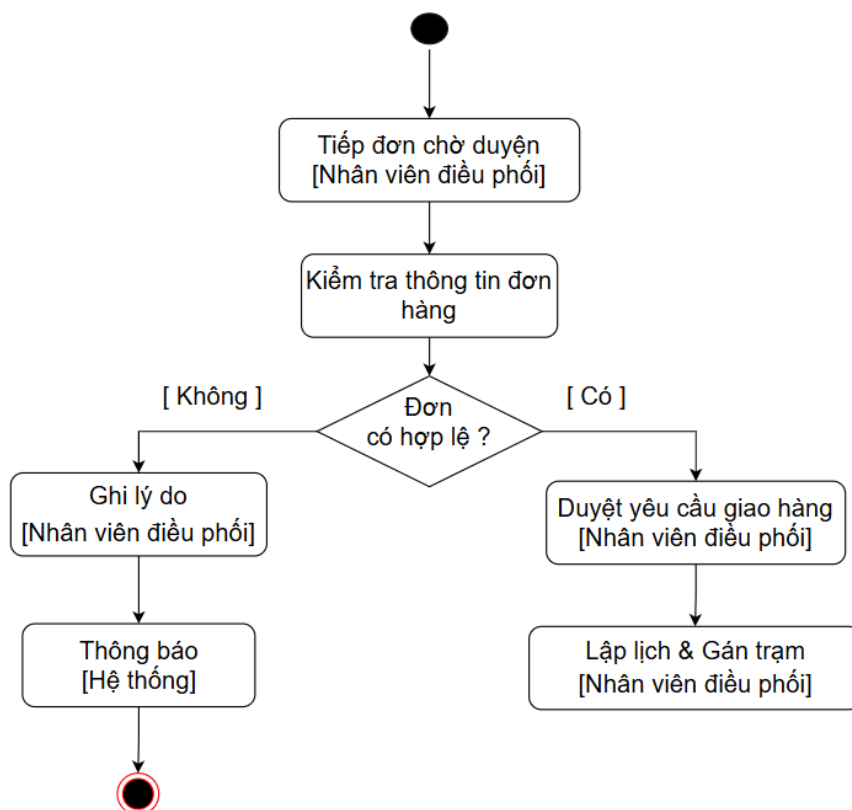
3.2.7 Activity Diagram



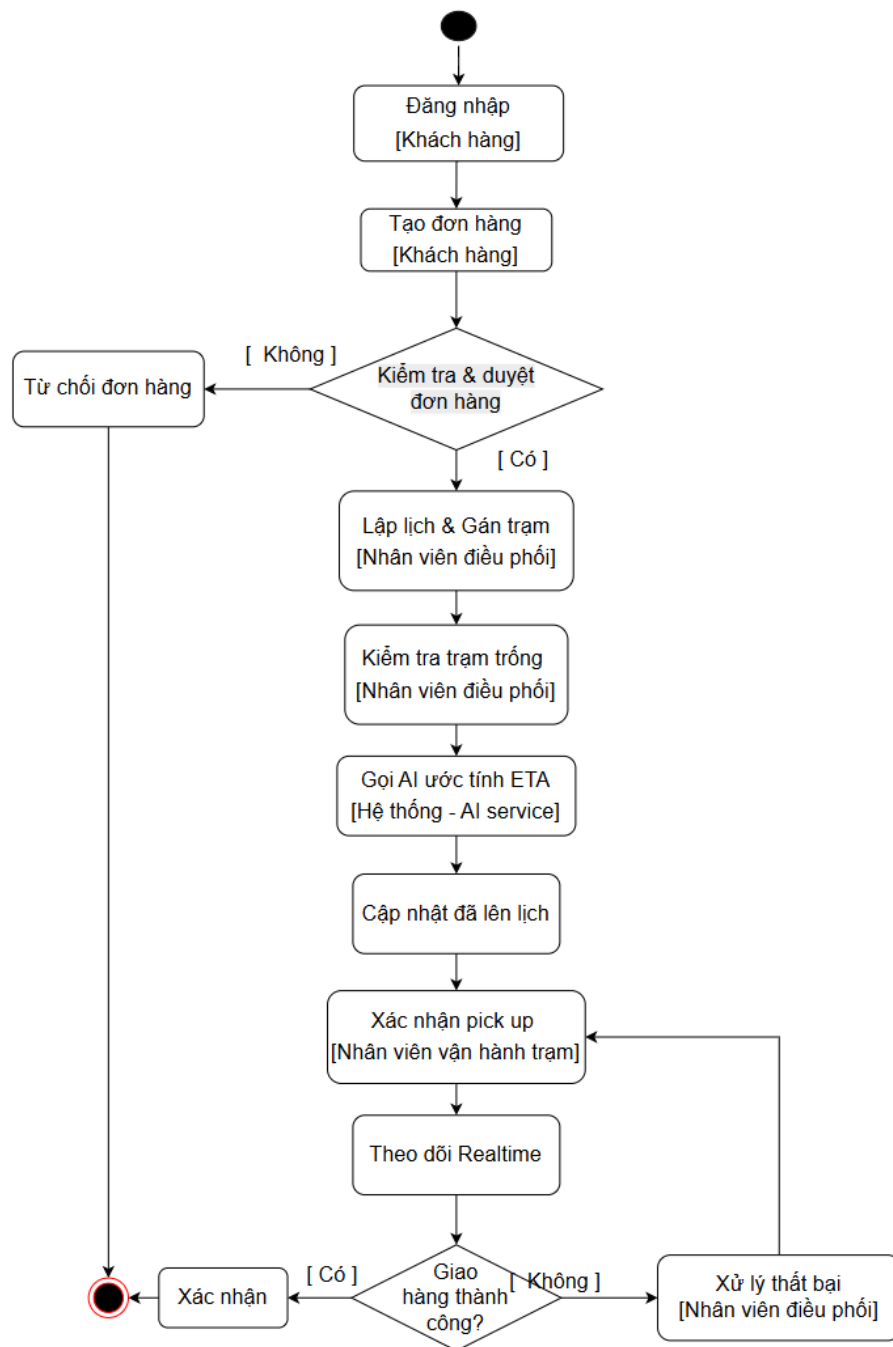
- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Xử lý giao hàng thất bại



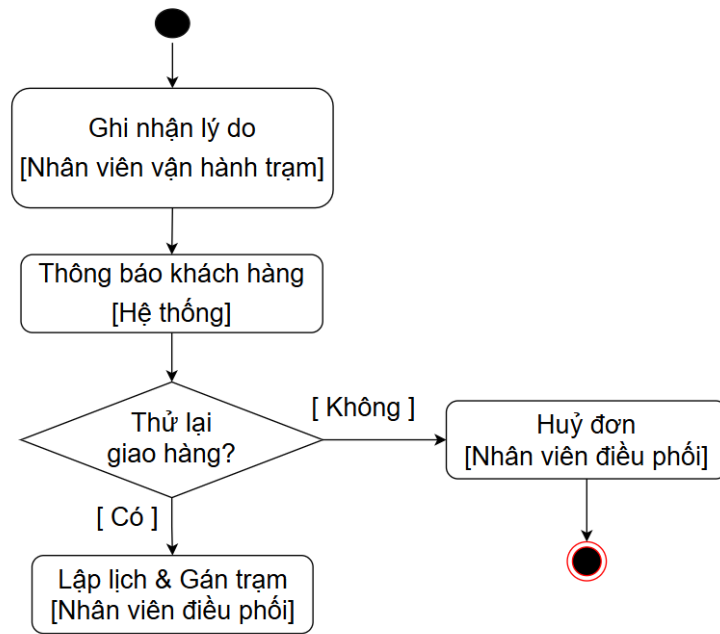
- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Duyệt/từ chối yêu cầu giao hàng



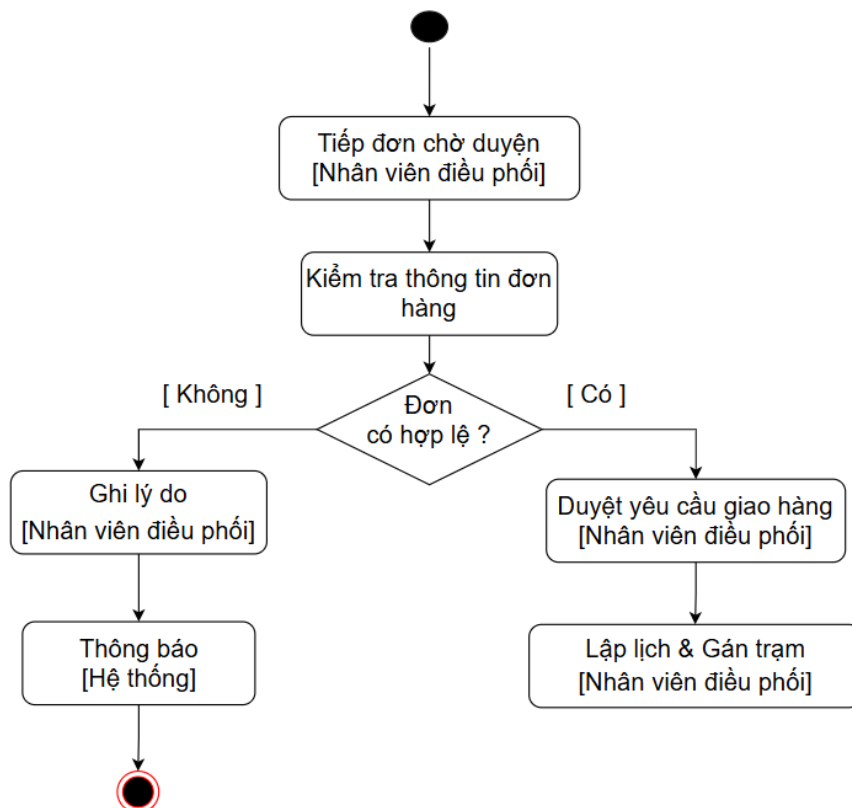
3.2.8 Activity Diagram



- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Xử lý giao hàng thất bại



- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Duyệt/từ chối yêu cầu giao hàng



3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Các thực thể và mối quan hệ chính

Bảng thực thể chính

Thực thể	Mục đích
Người dùng	Quản lý tài khoản
Vai trò	Phân quyền
Địa chỉ	Địa chỉ giao/nhận
Đơn giao hàng	Quản lý yêu cầu giao hàng
Kiện hàng	Thông tin kiện hàng
Trạm hạ cánh	Quản lý trạm
Drone	Quản lý drone
Lượt giao hàng	Quản lý từng chuyến giao
Sự kiện giao hàng	Theo dõi tiến trình giao
Lịch sử trạng thái đơn hàng	Lưu lịch sử trạng thái
Phân tích AI	ETA, tóm tắt, phân tích
Thông báo	Gửi thông báo
Lịch giao hàng	Quản lý thời gian/ lịch thực hiện giao
Bàn giao kiện hàng	Ghi nhận quá trình tiếp nhận/bàn giao
Xác nhận giao hàng	Lưu thông tin xác nhận hoàn tất giao hàng
Sự cố giao hàng	Quản lý giao thất bại, lý do và xử lý
Nhật ký hoạt động	Ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng

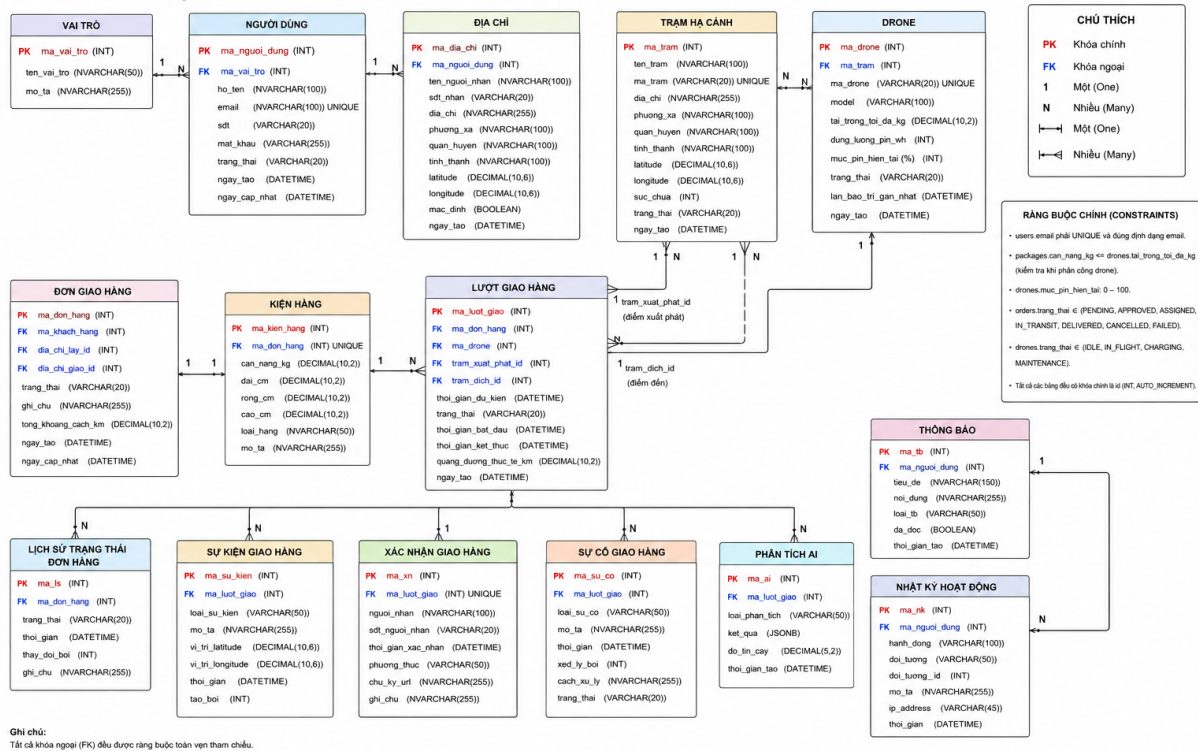
Bảng mối quan hệ các thực thể

Mối quan hệ	Quan hệ	Mô tả
Vai trò – Người dùng	1 – N	Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng; mỗi người dùng có một vai trò chính.
Người dùng – Địa chỉ	1 – N	Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về một người dùng.
Người dùng – Đơn giao hàng	1 – N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn; mỗi đơn thuộc về một khách hàng.
Đơn giao hàng – Kiện hàng	1 – 1*	Một đơn giao hàng có một kiện hàng; một kiện hàng thuộc một đơn.
Đơn giao hàng – Lịch giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lịch giao nếu cần thay đổi hoặc giao lại.

Mối quan hệ	Quan hệ	Mô tả
Lịch giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một lịch giao có thể phát sinh một hoặc nhiều lượt thực hiện tùy thiết kế.
Đơn giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lượt giao trong trường hợp giao thất bại và cần giao lại.
Drone – Lượt giao hàng	1 – N	Một drone có thể thực hiện nhiều lượt giao hàng theo thời gian; mỗi lượt giao sử dụng một drone.
Trạm hạ cánh – Drone	1 – N	Một trạm có thể quản lý nhiều drone; một drone có thể thuộc một trạm tại một thời điểm.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng	1 – N	Một trạm có thể là điểm xuất phát của nhiều lượt giao hàng.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng	1 – N	Một trạm có thể là điểm đến của nhiều lượt giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự kiện giao hàng	1 – N	Một lượt giao hàng có nhiều sự kiện trong quá trình thực hiện.
Đơn giao hàng – Lịch sử trạng thái	1 – N	Một đơn có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái.
Lượt giao hàng – Xác nhận giao hàng	1 – 1	Một lượt giao thành công có một thông tin xác nhận giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự cố giao hàng	1 – N	Một lượt giao có thể phát sinh nhiều sự cố trong quá trình vận chuyển.
Lượt giao hàng – Phân tích AI	1 – N	Một lượt giao có thể có nhiều kết quả phân tích hoặc dự đoán AI.
Người dùng – Thông báo	1 – N	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.
Người dùng – Nhật ký hoạt động	1 – N	Một người dùng có thể tạo nhiều bản ghi hoạt động trong hệ thống.

3.3.2 ERD Diagram

SƠ ĐỒ ERD – HỆ THỐNG SMARTDRONEDELIVERY



3.3.3 Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

Bảng ROLE – Vai trò

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã vai trò
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên vai trò
description	VARCHAR(255)	NULL	Mô tả vai trò

Bảng USER – Người dùng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã người dùng
role_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Vai trò
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái tài khoản
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Ngày cập nhật

Bảng ADDRESS – Địa chỉ

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã địa chỉ
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Người sở hữu
receiver_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Người nhận
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	SĐT người nhận
address_detail	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
latitude	DECIMAL(10,6)	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DECIMAL(10,6)	NOT NULL	Kinh độ
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Địa chỉ mặc định
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo

Bảng LANDING_STATION – Trạm hạ cánh

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã trạm
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên trạm
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã trạm
address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ
latitude	DECIMAL(10,6)	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DECIMAL(10,6)	NOT NULL	Kinh độ
capacity	INT	CHECK > 0	Sức chứa
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo

Bảng DRONE

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã drone
station_id	BIGINT	FK	Trạm hiện tại
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã drone
model	VARCHAR(100)	NOT NULL	Model drone
max_payload_kg	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	Tải trọng tối đa
battery_level	INT	CHECK 0–100	Mức pin
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái drone
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo
last_maintenance	TIMESTAMP	NULL	Bảo trì gần nhất

Bảng PACKAGES – Kiện hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã kiện
order_id	BIGINT	FK, UNIQUE	Đơn giao hàng
weight_kg	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	Khối lượng
length_cm	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	Chiều dài
width_cm	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	Chiều rộng
height_cm	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	Chiều cao
description	VARCHAR(255)	NULL	Mô tả kiện hàng
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo

Bảng ORDERS – Đơn giao hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã đơn
customer_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khách hàng
pickup_address_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Địa chỉ lấy hàng
delivery_address_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái đơn
note	VARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	NULL	Ngày cập nhật

Bảng SHIPMENTS – Lượt giao hàng

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Identity	Mã lượt giao
order_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Đơn hàng
drone_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Drone thực hiện
from_station_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Trạm xuất phát
to_station_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Trạm đích
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái giao
assigned_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm phân công
started_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu
completed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm hoàn thành
cancelled_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm hủy
cancel_reason	VARCHAR(255)	NULL	Lý do hủy

Tài liệu tham khảo

[1] “Định nghĩa: Nền tảng giao hàng bằng drone là gì (Drone Delivery Digital Platforms),” [Online]. Available: [Nền tảng giao hàng bằng drone là gì \(Drone delivery digital platforms\)](#). [Accessed: Aug. 2, 2026].

[2] “Xu hướng phát triển và tiềm năng của drone trong ngành Logistics – Ứng dụng Drone trong Logistics: Vận chuyển thông minh & hiệu quả,” [Online]. Available: [Ứng Dụng Drone Trong Logistic - Vận Chuyển Thông Minh & Hiệu Quả](#). [Accessed: Aug. 2, 2026].

[3] “Thị trường hiện tại và triển vọng trong tương lai của máy bay không người lái (Drone) – Dịch vụ giao hàng bằng drone: Cách mạng hóa ngành logistics,” [Online]. Available: [Dịch vụ giao hàng bằng drone: Cách mạng hóa ngành logistics -](#). [Accessed: Aug. 3, 2026].

[4] “Artificial Intelligence in Logistics and Distribution: The Function of AI in Dynamic Route Planning for Transportation, Including Self-Driving Trucks and Drone Delivery Systems,” [Online]. Available: [Artificial Intelligence in Logistics and Distribution: The function of AI in dynamic route planning for transportation, including self-driving trucks and drone delivery systems](#). [Accessed: Aug. 2, 2026].

[5] ResearchAndMarkets.com, “Drone Package Delivery – Global Strategic Business Report”, March 2025. Available: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/03/3035302/28124/en/Drone-Package-Delivery-Business-Research-Report-2024-2030-A.html>